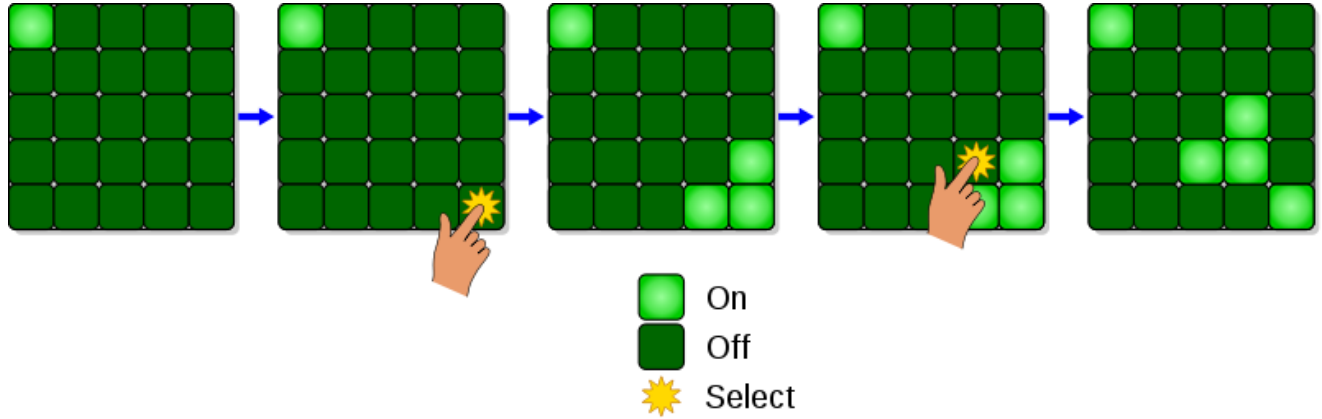


Seminar 4

Aplicații liniare

- Care dintre următoarele funcții sunt aplicații liniare între spațiile vectoriale indicate?
 - $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, f(A) = \det(A), \mathbb{k} = \mathbb{R}.$
 - $f : \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R}), f(A) = A^t, \mathbb{k} = \mathbb{R}.$
 - $f_{\mathbf{a}} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f_{\mathbf{a}}(\mathbf{v}) = \mathbf{v} \times \mathbf{a},$ unde $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$ este un vector fixat (reamintim că dacă $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ și $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, atunci produsul vectorial $\mathbf{v} \times \mathbf{a}$ este vectorul $\begin{pmatrix} a_3y - a_2z \\ a_1z - a_3x \\ a_2x - a_1y \end{pmatrix}$).
 - $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_{n+1}[X], f(P(X)) = XP(X), \mathbb{k} = \mathbb{R}.$
 - $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_{2n}[X], f(P(X)) = P(X^2), \mathbb{k} = \mathbb{R}.$
 - $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_{2n}[X], f(P(X)) = (P(X))^2, \mathbb{k} = \mathbb{R}.$
 - $f : \mathcal{C}[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(\varphi) = \int_0^1 \varphi(t) dt,$ unde $\mathcal{C}[0, 1]$ este spațiul vectorial al funcțiilor continue $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ și $\mathbb{k} = \mathbb{R}.$
 - $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \bar{z}, \mathbb{k} = \mathbb{R}$
 - $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \bar{z}, \mathbb{k} = \mathbb{C}$
- Pentru fiecare dintre aplicațiile liniare identificate în exercițiul anterior, determinați matricea în raport cu bazele canonice, nucleul, imaginea, câte o bază și dimensiunea acestor subspații.
- În fiecare din cazurile de mai jos, verificați dacă există o aplicație liniară care satisface condițiile indicate, dacă este unică și dacă poate fi determinată valoarea sa în vectorul indicat.
 - $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_2[X], f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 2 - 3X + X^2, f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = 1 - X^2; f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = ?$
 - $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), f(1 - X) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, f(2 + X + X^2) = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}, f(1 - 4X - X^2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; f(X^2) = ?$
 - $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, f\left(\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = 1, f\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right) = -1, f\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = 2; f(I_2) = ?$
- (Jocul *Lights Out*) Jocul constă dintr-o matrice de dimensiune 5×5 , fiecare căsuță a matricei conținând un buton cu un led. La începutul jocului o parte dintre butoane sunt aprinse. Scopul jocului este de a stinge toate butoanele din matrice. Pentru aceasta se pot apăsa pe rând anumite butoane ale matricei. La apăsarea unui buton se va modifica starea butonului respectiv,

dar și starea butoanelor adiacente orizontal și vertical. Astfel, dacă unul din cele (maxim) cinci butoane era aprins, el se va stinge, iar dacă era stins se va aprinde. Vom modela jocul cu ajutorul algebrei liniare peste corpul $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$: fiecărei configurații îi va corespunde o matrice binară, 0 reprezentând un buton stins, iar 1 un buton aprins.



Vom utiliza un vector $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ pentru configurația inițială a matricei

$$\mathbf{b} = (b_{11} \ b_{12} \ \dots \ b_{15} \ b_{21} \ \dots \ b_{55})^t$$

De exemplu, configurația în care sunt aprinse doar butoanele de pe a doua coloană va fi

$$\mathbf{b} = (0100001000001000001000001000)^t$$

Observați că apăsarea oricărui buton de două ori are ca efect revenirea la configurația de start, și că nu are importanță ordinea în care apăsăm butoanele. În consecință, procesul este echivalent celui în care se pleacă de la configurația nulă (toate butoanele sunt stinse) și se urmărește atingerea configurației $\mathbf{b}$.

Fiecare strategie (secvență de butoane apăsate) poate fi reprezentată printr-un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_2^{25}$

$$\mathbf{x} = (x_{11} \ x_{12} \ \dots \ x_{15} \ x_{21} \ \dots \ x_{55})^t$$

unde $x_{ij} = 1$ dacă se apasă butonul de pe poziția (i, j) , altfel $x_{ij} = 0$.

Atunci putem obține configurația $\mathbf{b}$ pornind de la configurația nulă și urmând strategia $\mathbf{x}$ dacă

$$\begin{aligned} b_{11} &= x_{11} + x_{12} + x_{21} \\ b_{12} &= x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{22} \\ b_{13} &= x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{23} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Cu alte cuvinte, $\mathbf{b} = A\mathbf{x}$, unde A este 25×25 -matricea

$$A = \begin{pmatrix} B & I & O & O & O \\ I & B & I & O & O \\ O & I & B & I & O \\ O & O & I & B & I \\ O & O & O & I & B \end{pmatrix}$$

Pentru simplificare, am notat mai sus cu I 5×5 -matricea identică, cu O 5×5 -matricea nulă și

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Deci putem modela jocul cu ajutorul aplicației liniare $f : \mathbb{Z}_2^{25} \rightarrow \mathbb{Z}_2^{25}$, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. O configurație $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ este *câștigătoare* dacă există o strategie $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ prin care să se stingă toate butoanele; echivalent, dacă $f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$.

- (a) Câte configurații inițiale $\mathbf{b}$ există?
- (b) Utilizând eventual un program de calcul, determinați dimensiunea subspațiului $\text{Im}(f)$ (echivalent, $\dim_{\mathbb{Z}_2^{25}} \text{Im}(A)$) și deduceți dacă f este surjectivă (adică toate configurațiile inițiale sunt câștigătoare).
- (c) (opțional) Pentru fiecare configurație $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ câștigătoare, câte strategii $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ există (cu alte cuvinte, câte soluții va avea ecuația $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$)?

5. Fie $\mathcal{L}(U, V)$ mulțimea aplicațiilor liniare $U \rightarrow V$, unde U și V sunt $\mathbb{k}$ -spații vectoriale de dimensiune n , respectiv m .

- (a) Verificați că $\mathcal{L}(U, V)$ devine spațiu vectorial în raport cu operațiile

$$(f + g)(\mathbf{u}) = f(\mathbf{u}) + g(\mathbf{u}) \quad (\lambda f)(\mathbf{u}) = \lambda f(\mathbf{u}) \quad \forall f, g \in \mathcal{L}(U, V), \forall \lambda \in \mathbb{k}$$

- (b) Fie $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ o bază în U și $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ o bază în V . Pentru fiecare $i = \overline{1, m}$ și orice $j = \overline{1, n}$, deduceți că există o unică aplicație liniară $f_{ji} : U \rightarrow V$ cu proprietatea că $f_{ji}(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_j$, și $f_{ji}(\mathbf{u}_k) = \mathbf{0}_V$, pentru $k \neq i$.
- (c) Arătați că aplicațiile liniare $f_{11}, \dots, f_{nm}$ construite la punctul anterior sunt liniar independente în $\mathcal{L}(U, V)$.
- (d) Determinați o bază și dimensiunea acestui $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial $\mathcal{L}(U, V)$.
- (e) În cazul particular $V = \mathbb{k}$, spațiul vectorial $\mathcal{L}(U, \mathbb{k})$ se numește *dualul* spațiului vectorial U și se notează U^* ,¹ iar baza obținută anterior se numește *baza duală*; se mai notează și $(\mathbf{u}_i^* : U \rightarrow \mathbb{k})_{i=\overline{1, n}}$ și este unic determinată de relațiile

$$\mathbf{u}_i^*(\mathbf{u}_k) = \delta_{ik}, \forall i, k = \overline{1, n}$$

$$(\text{unde } \delta_{ik} \text{ este simbolul lui Kronecker } \delta_{ik} = \begin{cases} 1 & i = k \\ 0 & i \neq k \end{cases}).$$

Arătați că unica aplicație liniară $\Phi : U \rightarrow U^*$ determinată de $\Phi(\mathbf{u}_i) = \mathbf{u}_i^*, \forall i = \overline{1, n}$, este un izomorfism de spații vectoriale.²

- (f) Izomorfismul $U \cong U^*$ determinat la punctul anterior depinde de baza aleasă; verificați că pentru $U = \mathbb{R}^2$, bazele $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ și $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right\}$ conduc la izomorfisme diferite.³
- (g) (exercițiu pentru Seminarul 5) Să luăm acum $V = U$. O aplicație liniară $f : U \rightarrow U$ se mai numește și *endomorfism* al spațiului vectorial U . Vom nota mai simplu cu $\mathcal{L}(U)$ spațiul vectorial $\mathcal{L}(U, U)$. Verificați următoarele:

¹Notăția cu asterisc de tip superscript $(\)^*$ este din păcate utilizată în mai multe contexte matematice fără legătură unele cu celelalte, și de aceea trebuie atenție pentru a determina exact contextul adecvat. De exemplu, A^* este adjuncta unei matrice pătratică A . Ați întâlnit deja $\mathbb{N}^*$ sau $\mathbb{R}^*$ - mulțimea numerelor naturale nenule, respectiv mulțimea numerelor reale nenule. Apoi, orice funcție $f : X \rightarrow Y$ induce o funcție monotonă între mulțimile submulțimilor celor două mulțimi, $f^* : \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X)$, numită funcția *image inversă*. De asemenea, la cursul *Limbaje formale și automate* din anul II, notația Σ^* se va referă la mulțimea listelor finite peste alfabetul Σ , etc.

²Acest rezultat nu mai este valabil în general în cazul spațiilor vectoriale infinit dimensionale.

³În termeni matematici, izomorfismul *nu este natural*; menționăm că o consecință celebră a non-naturalității este Teorema *No-Cloning* din Quantum Computing.

- (i) $\mathcal{L}(U)$ este un inel în raport cu operația de adunare a aplicațiilor liniare (de mai sus) și cu operația de compunere a funcțiilor (reamintim că orice endomorfism $f : U \rightarrow U$ este în particular o funcție).
- (ii) Există un izomorfism de inele între inelul endomorfismelor $(\mathcal{L}(U), +, \circ)$ și inelul matricelor pătratice $(\mathcal{M}_n(\mathbb{k}), +, \cdot)$. Observați că acest izomorfism este de fapt și un izomorfism de $\mathbb{k}$ -spații vectoriale (indicație: comparați dimensiunile celor două spații vectoriale).⁴

⁴În matematică, se mai spune că $\mathcal{L}(U) \cong \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ este *un izomorfism de $\mathbb{k}$ -algebre*.